

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO MEDIANTE IA

Hacia un modelo predictivo, estructurado y trazable

El análisis realizado sobre los partes correctivos y preventivos de 2025 pone de manifiesto que el principal problema actual del mantenimiento no es únicamente técnico, sino estructural, documental y operativo.

Actualmente existe una gran dependencia de:

- descripciones manuales,
- clasificación subjetiva,
- comunicación informal,
- y conocimiento implícito de las personas.

Esto provoca:

- distorsión de KPI,
- dificultad para priorizar,
- tiempos de respuesta poco representativos,
- y baja capacidad predictiva.

La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para transformar el modelo actual de mantenimiento reactivo/documental hacia un sistema más inteligente, predictivo y automatizado.

1. Situación actual detectada

El análisis de los partes muestra varios problemas estructurales:

A) Mezcla de conceptos

Actualmente un mismo tipo de parte agrupa:

- averías reales,
- limpiezas,
- desinfecciones,
- inspecciones,
- solicitudes de material,
- incidencias por mal uso,
- y tareas rutinarias.

Esto impide conocer:

- el volumen real de averías,
- la criticidad,
- la disponibilidad real de equipos,
- y la eficiencia del mantenimiento.

B) Baja calidad descriptiva

Muchos partes:

- no indican causa raíz,
- no reflejan impacto,
- no indican criticidad,
- o contienen texto ambiguo.

Actualmente el análisis depende de interpretación manual.

C) Comunicación pasiva

Existe un problema importante de:

- avisos tardíos,
- partes abiertos sin comunicación,
- incidencias notificadas al final de turno,
- y tiempos inflados artificialmente por falta de contacto directo.

D) Ausencia de predicción

Hoy el sistema:

- registra incidencias,
- pero no aprende de ellas.

No existe:

- correlación automática,
- patrones repetitivos,
- análisis predictivo,
- ni priorización inteligente.

2. Qué puede aportar la IA

La IA debería utilizarse como sistema de:

- clasificación,
- vigilancia,
- análisis,
- predicción,
- y apoyo a decisión.

3. Propuesta de evolución mediante IA

A) Clasificación automática inteligente de partes

La IA podría leer automáticamente las descripciones y reclasificar los partes en:

- Correctivo real
- Limpieza / Desinfección
- Desgaste previsto
- Mal uso / golpe
- Solicitud de mejora
- Preventivo técnico
- Calibración
- Inspección legal
- Operación rutinaria

Esto eliminaría gran parte de la distorsión actual de KPI.

B) Detección automática de incidencias recurrentes

La IA podría detectar:

- máquinas con repetición anormal de fallos,
- componentes recurrentes,
- averías repetidas por turno,
- incidencias ligadas a operarios,
- patrones por temperatura, producción o carga.

Ejemplo:

“Horno retráctil H-1 presenta un patrón repetitivo de incidencias mecánicas y eléctricas cada 12 días.”

Actualmente esto solo se detecta manualmente.

C) Mantenimiento predictivo

Con suficiente histórico, la IA podría prever:

- fallos probables,
- desgaste,
- necesidad de intervención,
- riesgo de parada.

Ejemplo:

“Probabilidad alta de avería en agitador línea X durante próximos 15 días.”

D) Asistente inteligente para técnicos

La IA podría ayudar a mantenimiento indicando:

- posibles causas,
- repuestos habituales,
- averías similares históricas,
- manuales asociados,
- tiempos medios reales de reparación.

Ejemplo:

“En incidencias similares se sustituyó rodamiento 6205 y retén.”

E) Análisis automático de calidad de los partes

La IA podría detectar:

- descripciones pobres,
- falta de información,
- partes duplicados,
- incidencias mal clasificadas.

Y solicitar automáticamente:

- criticidad,
- causa raíz,
- fotografías,
- equipo afectado,
- impacto real.

F) Sistema inteligente de comunicación de incidencias

Actualmente muchos avisos se convierten en “notificaciones silenciosas”.

La IA podría:

- detectar criticidad,
- escalar incidencias automáticamente,
- enviar avisos inmediatos,
- diferenciar urgencia real de incidencia menor.

4. Arquitectura recomendada

Fase 1 — Orden estructural

Primero debe existir:

- tipología correcta,
- campos obligatorios,
- calidad mínima de datos,

- criticidad,
- causa raíz,
- clasificación homogénea.

Fase 2 — IA documental y analítica

Aplicar IA para:

- leer partes,
- reclasificar,
- detectar patrones,
- medir recurrencias,
- identificar desviaciones.

Fase 3 — IA predictiva

Con histórico suficiente:

- predicción de averías,
- cálculo de criticidad,
- planificación automática,
- mantenimiento predictivo.

5. Beneficios esperados

Operativos

- reducción de averías repetitivas,
- mejor planificación,
- menor tiempo de respuesta,
- menos incidencias críticas.

Económicos

- reducción de costes correctivos,
- menos paradas,
- mejor vida útil de equipos,
- menor consumo de repuestos.
- menos paradas no programadas
- menor tiempo de reacción

Gestión

- KPI fiables,
- auditorías más sólidas,

- trazabilidad real,
- análisis objetivo.

6. Conclusión

El principal problema actual no es la falta de trabajo de mantenimiento, sino la falta de estructura y clasificación real de la información.

La IA puede ayudar a transformar el mantenimiento desde un modelo reactivo basado en registros manuales hacia un sistema:

- predictivo,
- estructurado,
- trazable,
- y orientado a decisión.

El éxito no dependerá únicamente de la tecnología, sino de:

- ordenar primero los datos,
- normalizar procesos,
- mejorar la calidad del registro,
- y convertir el conocimiento implícito en información utilizable por el sistema